

Chrome Arena : Infinite

- Type: Combat en arène à la 3^{ème} personne. Beat'em'all. Shooter. Roguelite
- Thème: Science-fiction, cyberpunk
- Pitch: Dans un futur où la cybernétique fait partie du quotidien, le meilleur moyen de se faire de l'argent est de participer aux combats d'arène de la planète Atera.
De nombreux mercenaires se retrouvent pour combattre des hordes de robots afin de ressentir les frissons du combat et repartir avec des gains de plus en plus spectaculaires.
- But: Combattre à mort dans un arène changeante afin d'amasser du butin, s'améliorer et remporter des défis de plus en plus durs.
- Début: Le joueur contrôle un robot humanoïde de combat, équipé d'une **arme de corps à corps** et d'une **arme à distance**.
- Progression: Au cours des **vagues**, le joueur amasse **bonus** (*power-up*), **monnaie** et **expérience** qui lui servira à débloquent toujours plus de **capacités** et d'**équipements**.
- Fin: Le jeu se veut infinissable, lorsque le joueur "perd" (par la mort du personnage), il redémarre avec son équipement actuel pour aller toujours plus loin (*pénalité?*).
- Inspirations: Ratchet & Clank (mode arène) = général, Destiny (chara design), Code Lyoko (ennemis), Borderlands, Halo (perso principal), Doom, Bulletstorm (mécanique de tir secondaire sur chaque arme), ULTRAKILL (Cyber Grind mode).

Général

Déroulement:

Le Joueur doit se battre dans une arène contre des vagues de robots tueurs variés. Éliminer les ennemis et accomplir des défis lui fait gagner de l'expérience et de la monnaie.

L'expérience gagnée lui servira à débloquent de nouvelles compétences, des statistiques plus puissantes pour faire face à des ennemis toujours plus forts et nombreux.

L'argent lui servira à acheter de l'équipement, munitions et gadget **une fois sorti de l'arène**, par la mort ou lorsqu'arrivé à un certain palier, le jeu lui demandera s'il veut faire une pause qui lui conserve sa progression et ainsi retourner au *Hangar* afin d'améliorer son personnage et équipement.

Après une partie ou défaite du joueur, il perd toute son expérience, et une partie de son équipement (armes ou gadgets ?).

Entre 2 vagues d'ennemis, le jeu peut lancer un event *aléatoire* qui comporte un défi (voir idées défis), optionnel mais garantie une récompense.

L'arène peut aussi changer de forme entre 2 parties (= génération procédurale).

Le Joueur doit se battre dans une arène contre des vagues de robots tueurs variés. Éliminer les ennemis et accomplir des défis lui fait gagner de l'expérience et de la monnaie.

L'expérience gagnée lui servira à débloquent de nouvelles compétences, des statistiques plus puissantes pour faire face à des ennemis toujours plus forts et nombreux.

Idées défis:

- Terminer la manche en moins de ... secondes
- Restez dans la zone indiquée pendant ... secondes, ou jusqu'à la fin de la manche
- Vague composée uniquement d'un type d'ennemi (boss, volant, kamikaze...)
- Terminer la manche en utilisant seulement une arme désignée par le jeu
- Boss

Player

Le personnage joueur est un robot humanoïde de combat contrôlé par un humain qui se bat dans l'arène pour rembourser ses dettes.

Mécaniques du joueur:

- Attaque corps à corps (combos, attaque aérienne)
- Utilisation des armes à distance (projectiles, explosion, visée...)
- Saut, double saut, jetpack, grappin, dash
- Utilisation de powerups (modificateur de stat temporaires)
- Roue d'armes (inventaire)
- Système d'expérience et leveling

Contrôles:

- **Z,Q,S,D** : se déplacer dans l'environnement
- **Spacebar**: effectuer un saut ou un double saut si déjà dans les airs (maintenir quand jetpack équipé pour voler)
- **G**: lancer le grappin (si équipé). Le grappin est lancé lorsque l'animation déclenchée par la pression de la touche est terminée. Par une simple pression, le grappin attirera le joueur vers lui puis le lâchera si la distance grappin/joueur est assez petite OU au bout de 3 secondes que le grappin ait touché un objet OU si la touche est de nouveau pressée puis relâchée. Si on maintient la touche enfoncée on peut arrêter la traction n'importe quand une fois qu'on relâche la touche après que le grappin ait été tiré (sinon la même règle mentionnée précédemment s'applique).
- **A**: roue d'armes
- **lshift**: effectuer un dash dans la direction indiquée par les touches de déplacements
- **right mouse**: Viser
- **left mouse**: Attaque principale de l'arme équipée
- **molette souris**:
 - **scroll**: changer arme précédente/suivante

- **appui:** Attaque secondaire de l'arme équipée
- **1,2,3,4,5,6:** sélectionner parmi les 5 armes dans l'inventaire

Equipement:

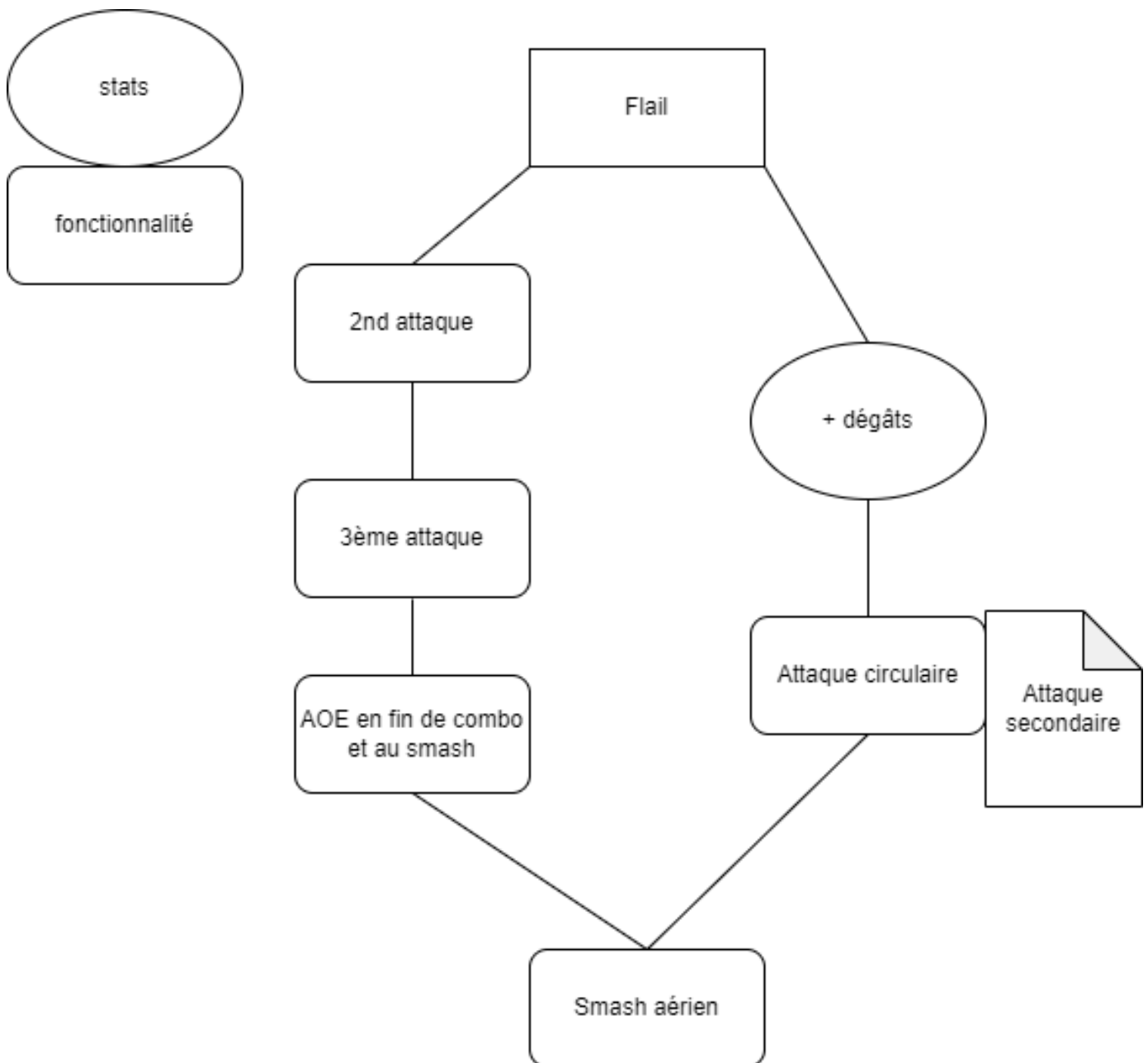
- Armes:

Le joueur disposera d'un arsenal d'armes variées, allant de l'arme de mêlée au lance roquette en passant par un minigun.

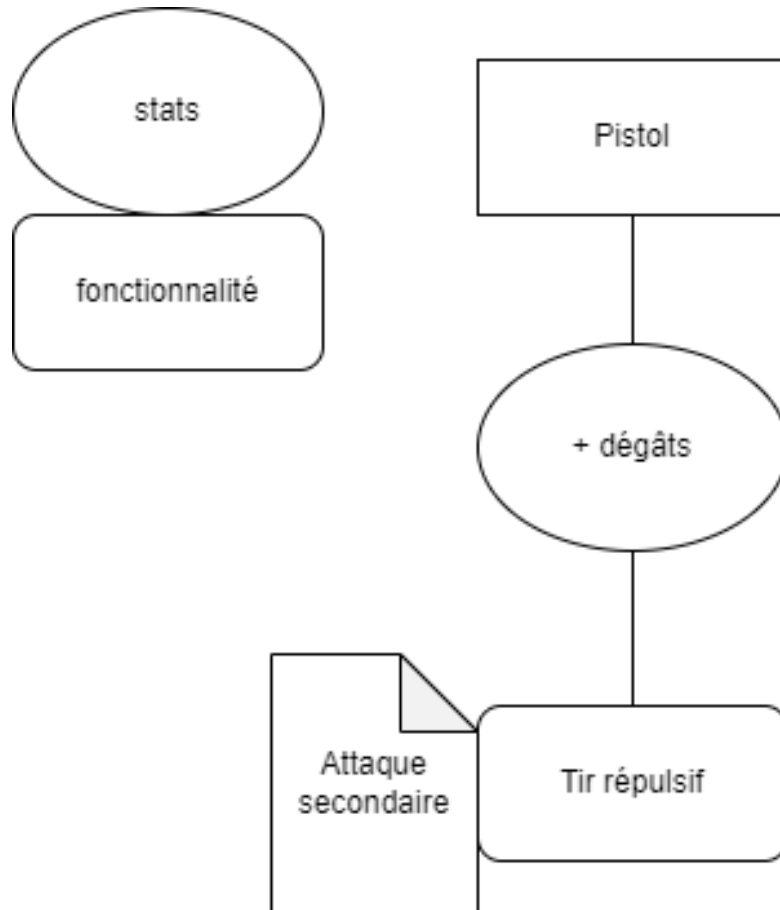
Différents effets et/ou tirs secondaires peuvent être appliqués aux armes par le biais d'améliorations.

<u>Armes</u>	Masse	Pistolet	Machinegun	Shotgun	Lance-roquette	Canon laser
<u>Tir principal</u>	Attaque mêlée	Tir Simple	Tir Auto	Tir dispersif	Roquette	Hitscan
<u>Tir secondaire</u>	Attaque zone	Tir répulsif	Lance-flammes	Grenade	Napalm	Flux laser
<u>Dégâts principal</u>						
<u>Dégâts secondaire</u>						
<u>Cadence principal</u>						
<u>Cadence secondaire</u>						
<u>Coût achat</u>						
<u>Munitions max</u>						
<u>Coût munitions/tir</u>			1	1	1	10
<u>Coût mun/tir secondaire</u>			1/0.6seconde	5	5	1/0.2seconde

- Masse d'arme:
Arme de mêlée du gladiateur. Le joueur l'a toujours dans son inventaire. Commence avec une seule attaque, il pourra en débloquer une seconde et pour finir une troisième qui forment un combo.
Le joueur pourra aussi lancer la tête de la masse autour de lui une fois cette compétence achetée. D'autres altérations de statistiques tels que les dégâts ainsi qu'un effet de zone pourront être appliquées.
Dans les airs, le joueur pourra effectuer une puissante charge au sol qui endommagera tout ennemi aux alentours.

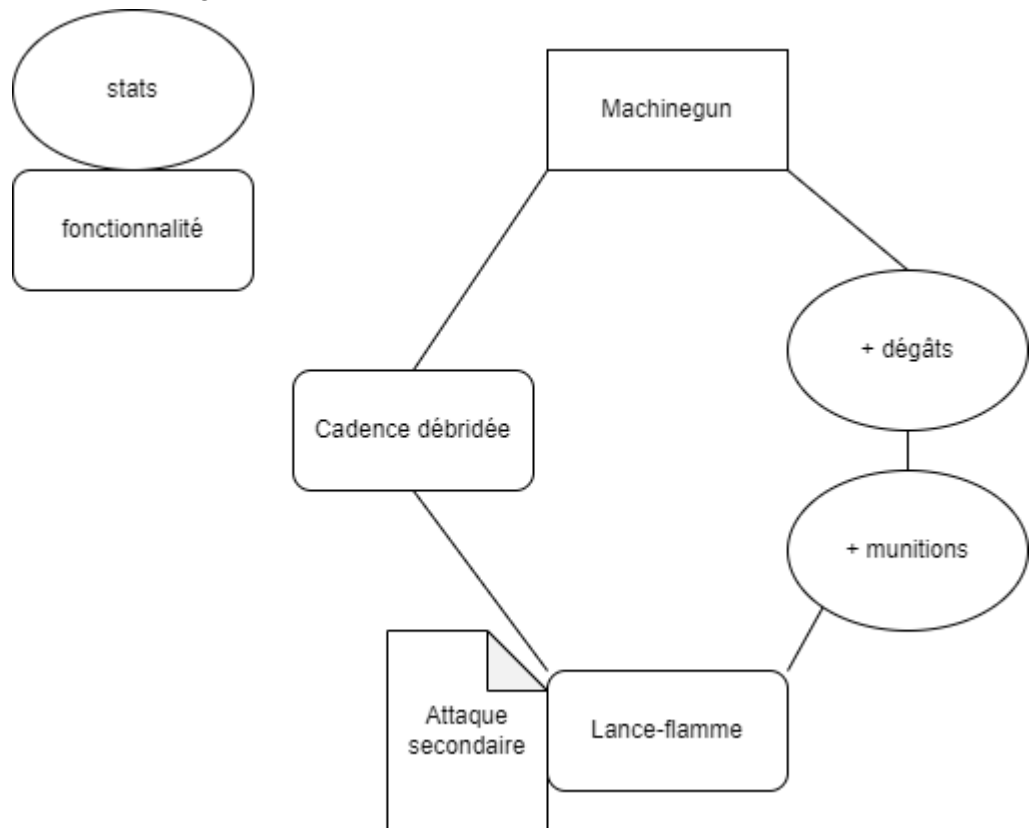


- Pistolet:
Armes à distance de base. Toujours dans l'inventaire, il sert surtout lorsque rien d'autre n'est disponible. Munitions infinies, tir semi-automatique, seuls les dégâts peuvent être améliorés, ainsi qu'un mode de tir en rafale comme tir secondaire.



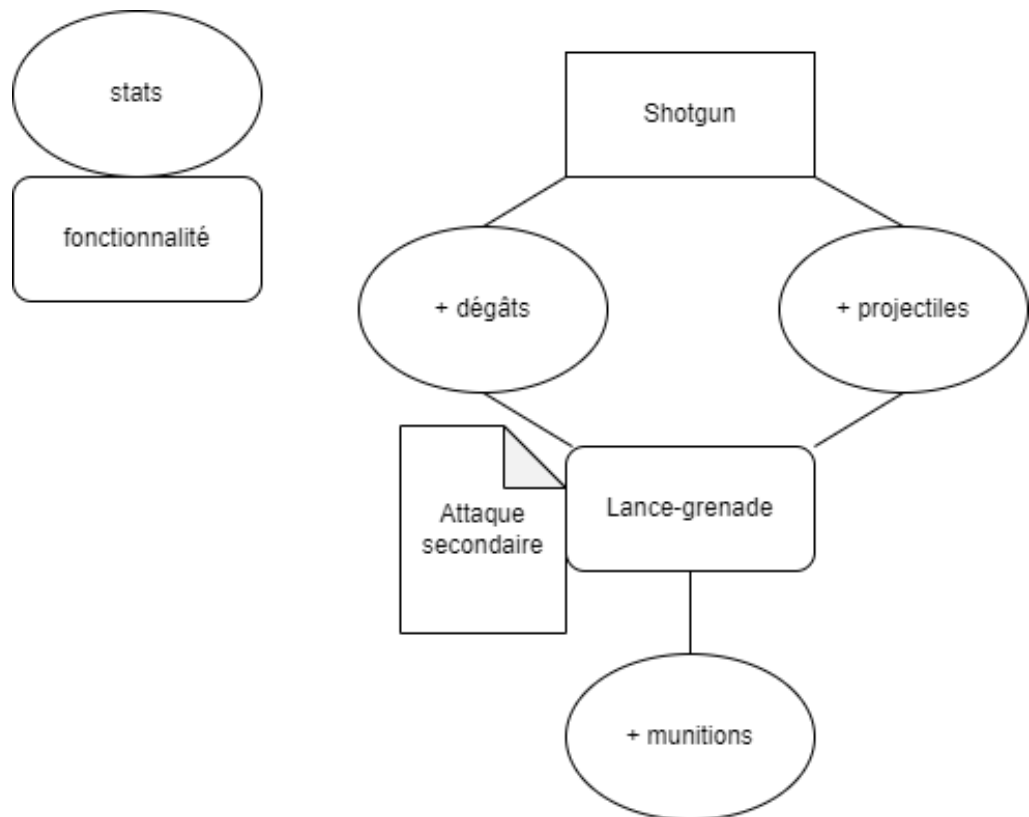
- Machinegun:

Mitrailleuse automatique à acheter dans la boutique. La cadence augmente graduellement lors du tir jusqu'à atteindre un cap. Le joueur pourra débrider cette cadence puis débloquer un tir répulsif qui enverra ses ennemis en arrière. Les dégâts ainsi que le stock de munitions peuvent être améliorés.

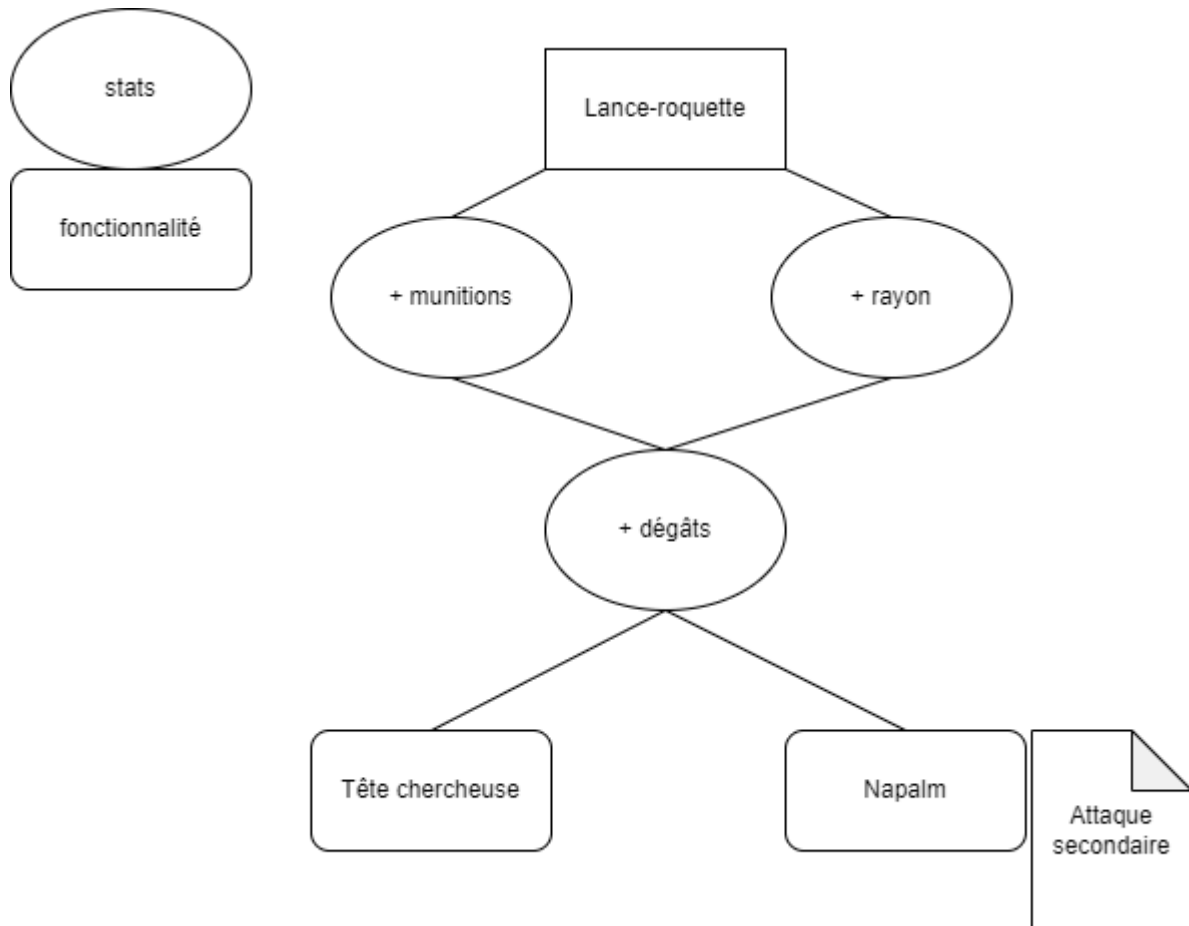


- Shotgun:

Fusil à pompe à acheter dans la boutique. Le joueur pourra améliorer sa cadence, le stock de munitions, ainsi que le nombre de plombs dans chaque cartouche. Le tir secondaire est un lance-grenade.

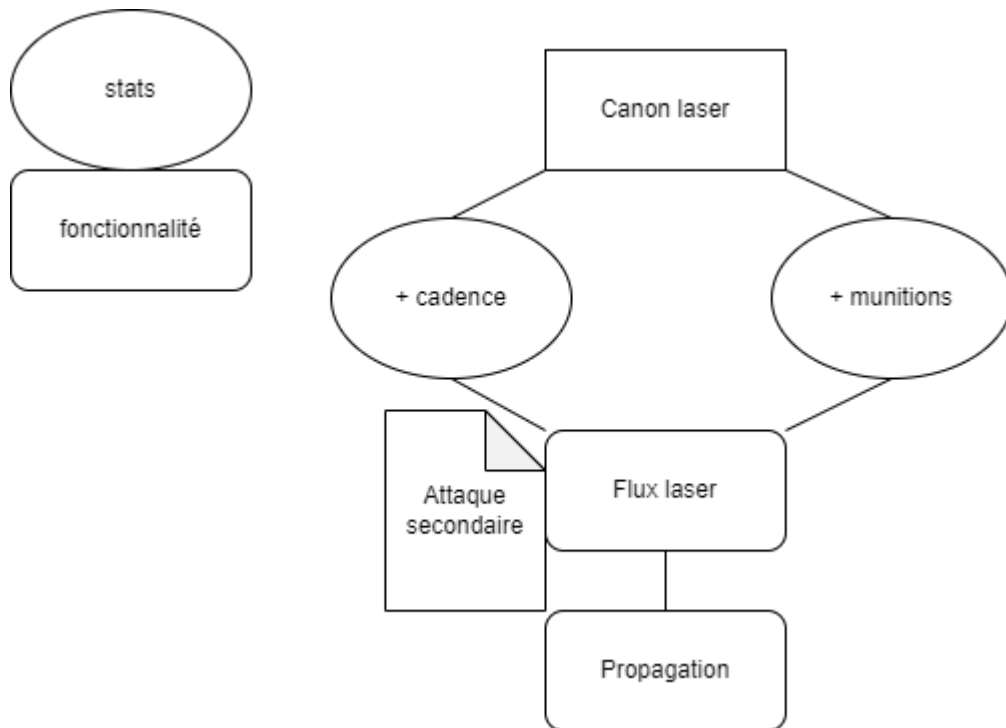


- Lance-roquette:
Tir des roquettes explosives. Le nombre de munitions ainsi que le rayon d'explosion seront améliorables. Le joueur peut acheter des roquettes à têtes chercheuses puis des roquettes au napalm comme tir secondaire. Le napalm restera sur la zone d'impact et fera des dégâts à tous ceux qui marcheront dessus.



- Canon laser:

Puissant tir au coup par coup en hitscan. Le tir secondaire sera un flux continu de laser qu'on peut propager si l'amélioration est achetée. On pourra aussi augmenter la cadence ainsi que le stock de munitions.



- Gadgets:

Le joueur disposera de multiples gadgets améliorant considérablement son efficacité au combat, notamment dans ses mouvements

Gadget	Fonction
Grappin	Tracte le joueur dans une direction
Bottes fusées	Double saut
Jetpack	Vol dans les airs temporaire
Module de réparation automatique	Soin automatique (5-10% des pv max)
Aimant	Portée de récolte augmentée
Propulseurs directionnels	Dash
Grenades à effet	Produit des effets de zone (elec...)

Progression:

En éliminant des ennemis, le joueur gagne de l'expérience et de la monnaie.

Plus l'ennemi est difficile, plus l'xp gagnée est élevée.

En amassant assez d'xp, le joueur gagne des niveaux, qui lui augmentent ses statistiques (santé, vitesse, endurance, munitions, carburant, distance de grappin, dash...)

En terminant une manche, le joueur gagne un bonus de monnaie.

En progressant dans les manches, les ennemis deviennent de plus en plus forts et nombreux.

Lorsque le joueur meurt ou décide de quitter, il lui est possible d'accéder à une boutique qui lui permettra de dépenser son argent dans de l'équipement..

La boutique est un distributeur qui vend des armes, gadgets et puces (qui sont les améliorations).

Mort du joueur:

Lorsque le joueur n'a plus de pv, il meurt. En conséquence:

- Il garde ses armes (et leurs améliorations)
- Il perd une partie de sa monnaie (montant à définir)
- Il perd son expérience (retour au niveau 1)
- Il perd ses gadgets (pas leurs améliorations?)
- Peut recommencer à un stade plus difficile directement selon certaines conditions (palier de manche atteint, achat).

Environnement

Ennemis (IA):

Ennemi	Déplacement	Attaque
Spiderbot	Sol (saut)	Corps à corps
Blockbot	Sol (saut)	Distance
Bagarreur	Sol	Corps à corps
Kamikaze	Air	Distance + Auto-destruction

Chaque ennemi dispose de patterns différents. Stats, comportements etc.. pour les rendre plus forts. Ces différentes versions sont reconnaissables par leur taille et/ou leur aspect.

Arène:

L'arène est constituée de plateformes hexagonales lévitant dans l'espace et équipées de propulseurs. Ces plateformes peuvent se déplacer verticalement et horizontalement, être piégées (électriques, piques, feu) et se reconfigurer au cours de la partie.

D'autres éléments participent au décors tels que des générateurs électriques, caissons destructibles contenant des ressources, des murets de protection...

L'arène est entourée d'un anneau de gradins d'où le public venant de la galaxie regarde les combats.

Des caméras retransmettent en direct sur des écrans géants l'action.

Powerups:

Des pick-ups apparaîtront aléatoirement dans l'arène. Ceux-ci procurent au joueur des boost temporaires tels que vitesse, saut, dégâts, résistance etc...

Pickup	Effet
Invulnérabilité	Invincible durant une période de temps
Munitions infinies	Munitions infinies durant une période de temps
Multiplicateur de dégâts	Dégâts multipliés pendant une période de temps
Soin	Redonne une portion de PV
Munitions	Redonne une portion de munitions à toutes les armes
Chrome	Donne du chrome au joueur

Pièges:

Piège	Effet
Feu	Dégâts + dégâts sur le temps
Électrique	Dégâts + ralentissement

Caisses:

~~Des caisses destructibles sont disposées dans l'arène en début de manche. Ces caisses fournissent différentes ressources tels que des soins, munitions, explosifs...~~

Interface

Menus:

- Menu principal:

Le menu principal se veut immersif. Il n'est pas constitué de boutons sur un arrière-plan fixe. On se trouve dans un environnement 3D et les "boutons" sont différents objets de l'environnement.

- Menu pause:

- Menu options:

La section options accessible depuis le menu principal et pause propose:

- Volume principal
- Volume musique
- Volume FX
- Keybinding

Hangar:

Le hangar est le lieu où on équipe notre robot et achète l'équipement et améliorations. Il nous donne accès à nos statistiques divers (niveau, manche max, monnaie, ennemis tués...)

HUD:

Le HUD en jeu se veut immersif, l'affichage de données importantes sur une visière comme si le joueur voyait à travers un casque VR et qu'il pilote son robot depuis celui-ci.

MANDAT MILESTONE 3 (02/05/22)

OBLIGÉ	Ce serait bien	On verra
-Toutes les armes (voir Armes) -Gadgets (débloquer jetpack, dash etc...) -Ajouter des stats à upgrade -ajouter des arbres pour les armes -Système d'amélioration ~50% -Nouvelle map -Kamikaze -Système de manches -Hangar 100% -Combo mêlée -Les ennemis dropent les \$\$ -Revoir les sons -Ajout de nouveaux feedbacks (FX + sons)	-Système d'amélioration 90% -Power-up -Caisses destructibles -Pièges -Roue d'armes -Nouveaux gadgets (voir Gadgets)	-Système d'amélioration 100% -Système de customization

Objectif: Feature complete, peut manquer des détails. Doit rester que du polish, feedback, équilibrage à faire, customization system.

Bonjour, je vous fais part de la répartition des crédits suite à la milestone du 28/03.
Crédits à répartir : 12150 entre 9 personnes.

Membre	Crédits
Melvin	1375
Xavier	1425
Arthur	1325
David	1325
Maxime	1300
Arnaud	1350
Max	1350
Axel	1350
Alexis	1350

Sunset Studio s'engage à délivrer pour la prochaine milestone du 02/05/22:

→ Niveau retravaillé

- ◆ Intégration de 3 structures sur la carte permettant une meilleur verticalité et d'avantages de déplacement
 - 1 structure type échafaudage reliant les plateformes volantes (modélisation / texture)
 - 2 structures type bâtiments au sol (modélisation)
- ◆ Intégration de barrières pour le contour extérieur de l'arène (modélisation / texture)
- ◆ Intégration des canons de propulsion pour les ennemis (modélisation / texture)

→ Intégration de 6 armes ayant 2 attaques différentes chacune et pouvant être améliorées:

- ◆ Masse d'arme [combo, lancer] (modélisation / texture)
- ◆ Pistolet [tir, répulsion] (modélisation / texture)
- ◆ Mitrailleuse [tir auto, lance-flammes] (modélisation / texture)
- ◆ Fusil à pompe [tir dispersif, lance-grenade] (modélisation / texture)
- ◆ Lance-roquette [roquette explosive, roquette à napalm] (modélisation / texture)
- ◆ Canon laser [tir hitscan, flux laser] (modélisation / texture)

- Intégration du Hangar (Boutique, améliorations)
 - ◆ mise en place de l'écran titre (interface / modélisation / light)
 - ◆ mise en place du hangar avec panneau de control (interface / modélisation / light)
 - ◆ mise en place d'un menu général (sauvegarder, charger, option ...)

- Intégration d'un nouvel ennemi avec animations
 - ◆ Le kamikaze
 - Idle
 - Déplacement
 - Attaque lancée d'engin explosifs
 - Feedback Dégât
 - Mort
 - Attaque suicidaire

- Animations retravaillées pour le joueur principal
 - ◆ Feedback dégâts
 - ◆ Animations de tir pour toutes les armes
 - ◆ Animations d'attaque au corps à corps

- Sons retravaillés + nouveaux

- Intégration d'interfaces manquantes
 - ◆ Menu pause Ingame
 - ◆ Interface de fin de partie / mort
 - ◆ Ecran titre avant le hangar
 - ◆ Interface menu achat
 - ◆ Interface menu amélioration compétences / armes

- Système de manches
 - ◆ Ajout d'une système de vagues
 - ◆ Interface entre les vagues pour continuer ou quitter l'arène
 - ◆ Apparition des ennemis via un canon dans l'arène

- Nouveaux FX et feedbacks visuels

- Améliorations des système de réapprovisionnement
 - ◆ Possibilité d'obtenir des power-up temporaires en plus des soins et munitions
 - Invulnérabilité
 - Munitions illimitées
 - Réflexion des dégâts
 - Déplacements améliorés (jetpack illimité, déplacements + rapides...)
 - ◆ Possibilité d'obtenir des Chromes en plus des soins et munitions

- Rééquilibrage gameplay
 - ◆ Vitesse des Ennemis
 - ◆ Augmentations des stats Ennemis par vagues